

PRÁCTICA FINAL - DESARROLLO WEB

Frontend para la gestión de un minimarket

Aplicación React integrada con una API REST de operación comercial

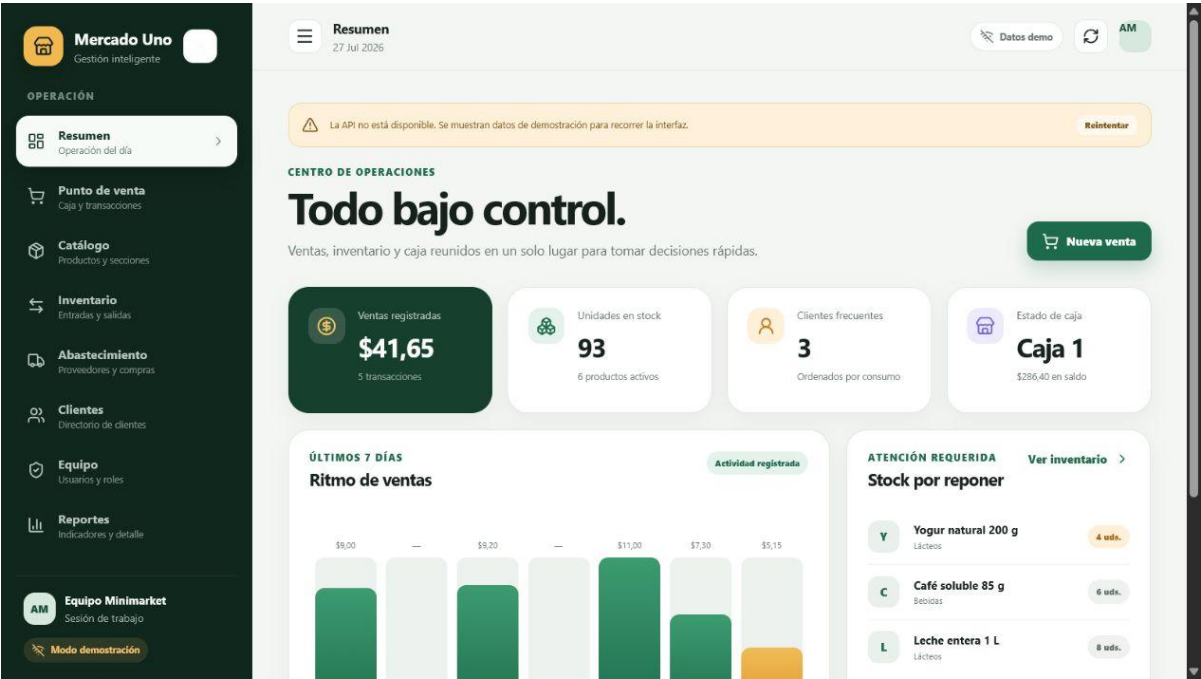


Figura 1. Vista general del frontend Mercado Uno.

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Grupo                | XX                              |
| Integrantes          | [COMPLETAR NOMBRES Y APELLIDOS] |
| Asignatura / docente | [COMPLETAR]                     |
| Fecha de entrega     | [COMPLETAR]                     |

# Qué debe presentar el equipo

## Sí, el informe es necesario

La guía solicita un PDF con la evidencia de la práctica, además del enlace al repositorio. Este documento está preparado para convertirse en ese archivo final después de completar los datos del grupo y revisar que el enlace del repositorio sea público o accesible.

## Entregables identificados en la guía

| Entregable     | Qué incluir                                                                       | Estado         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PDF individual | Informe técnico con capturas, explicación, pruebas y conclusiones.                | Preparado      |
| Repositorio    | Código del backend y frontend, README y evidencia del trabajo colaborativo.       | En el proyecto |
| Exposición     | Recorrido ordenado de problema, solución, demostración y resultados.              | Guion incluido |
| Aplicación     | Frontend funcional que consume los servicios desarrollados en la práctica previa. | Implementado   |

## Contenido

| Sección                                | Página |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Resumen, objetivos y alcance        | 3      |
| 2. Arquitectura de la solución         | 3      |
| 3-10. Recorrido por los módulos        | 4-11   |
| 11. Integración y pruebas              | 12     |
| 12. Conclusiones y guion de exposición | 13     |

## Antes de entregar

**Completar datos.** Reemplazar los campos pendientes de la portada.

**Agregar repositorio.** Agregar el enlace definitivo del repositorio en la última página.

**Revisar commits.** Verificar que cada integrante tenga commits visibles; la rúbrica solicita al menos 20 en total.

**Entregar.** Exportar el archivo con el nombre indicado por la guía y subirlo de forma individual.

# 1 Resumen, objetivos y alcance

Se desarrolló una interfaz web para administrar la operación cotidiana de un minimarket. La aplicación centraliza ventas, catálogo, existencias, abastecimiento, clientes, equipo y reportes en una experiencia coherente y adaptable a escritorio, tableta y móvil.

| Objetivo    | Resultado                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principal   | Consumir desde React los servicios REST desarrollados en el backend de la práctica anterior. |
| Operativo   | Permitir que una persona encuentre y ejecute las tareas principales con pocos pasos.         |
| Técnico     | Mantener el frontend separado del backend, con una capa de cliente API reutilizable.         |
| Continuidad | Mostrar datos de demostración si la API no está disponible, sin ocultar ese estado.          |

## Alcance de seguridad

La pantalla de usuarios y roles forma parte de la interfaz, pero la autenticación y el endurecimiento de seguridad no se implementaron en esta iteración por decisión de alcance. Deben considerarse trabajo futuro.

## 2 Arquitectura de la solución

| Capa         | Tecnologías y responsabilidad                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación | React 19 + TypeScript; componentes, formularios, tablas, tarjetas y navegación responsiva.                                       |
| Construcción | Vinext/Vite; compilación de producción y servidor de desarrollo.                                                                 |
| Integración  | Cliente HTTP configurable mediante NEXT_PUBLIC_API_URL; valor local por defecto: <code>http://localhost:5001/api/v1</code> .     |
| Servicios    | API REST con Express, TypeScript y Mongoose; módulos de catálogo, caja, inventario, clientes, abastecimiento, acceso y reportes. |
| Datos        | MongoDB para persistencia; conjunto demo local únicamente como contingencia visual del frontend.                                 |

### 3 Panel principal

Resume la situación diaria del negocio antes de iniciar una tarea.

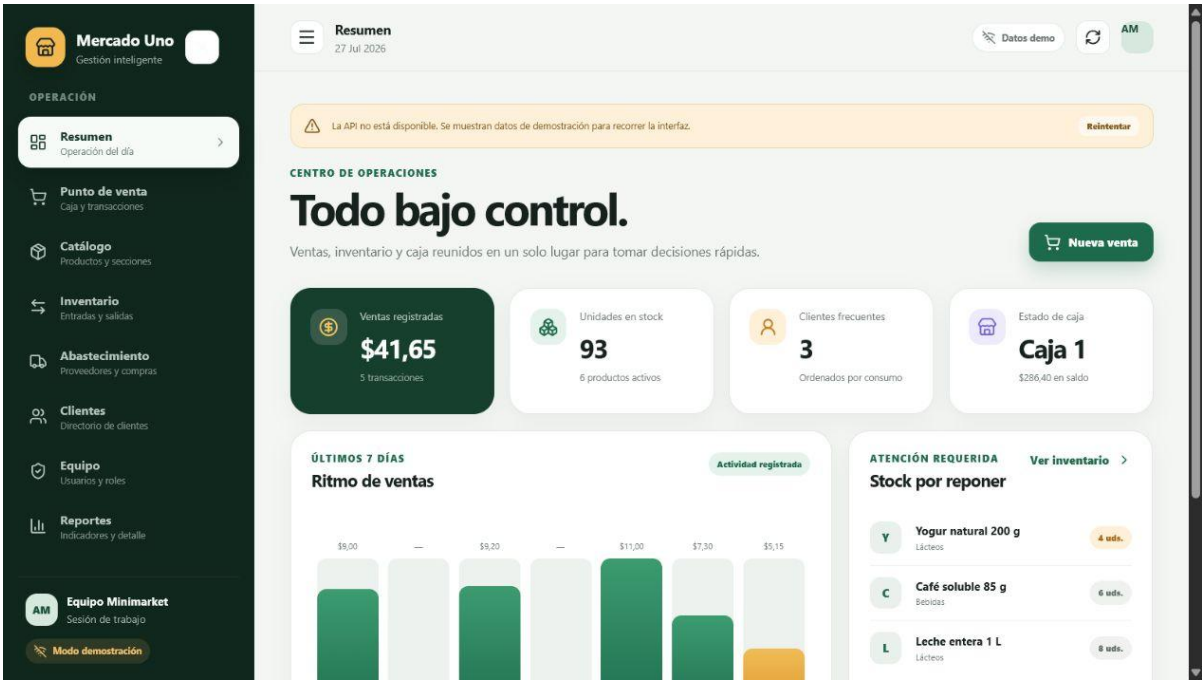


Figura 2. Panel con indicadores, ritmo de ventas y alertas de reposición.

| Aspecto     | Descripción                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Concentrar los indicadores más importantes y ofrecer accesos rápidos.                       |
| Acciones    | Iniciar una nueva venta, abrir inventario, registrar un cliente o revisar reportes.         |
| Información | Ventas acumuladas, unidades en stock, clientes frecuentes, caja y productos con stock bajo. |

# 4 Punto de venta

Permite construir una transacción desde el catálogo y enviarla al backend.

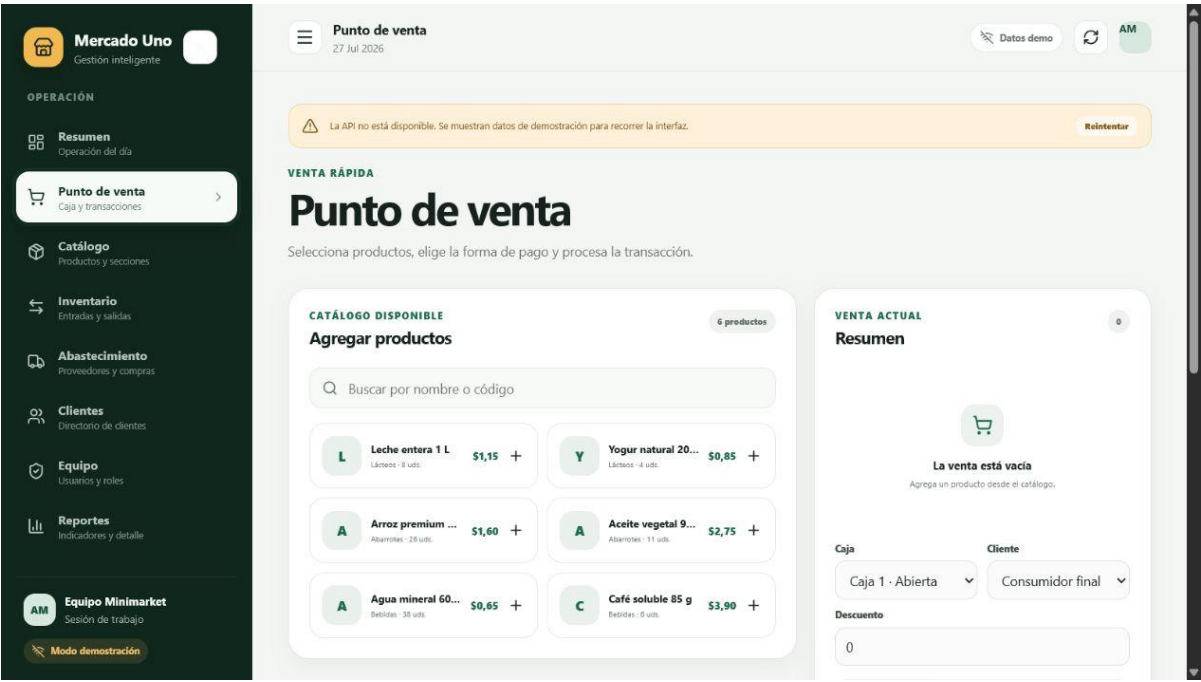


Figura 3. Pantalla de punto de venta con catálogo y resumen de transacción.

| Aspecto     | Descripción                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Registrar una compra de forma directa desde la caja.                                          |
| Acciones    | Buscar productos, agregarlos, seleccionar caja y cliente, aplicar descuento y método de pago. |
| Información | Productos disponibles, precio, stock, subtotal, descuento y total.                            |

# 5 Catálogo

Organiza la información comercial que alimenta ventas e inventario.

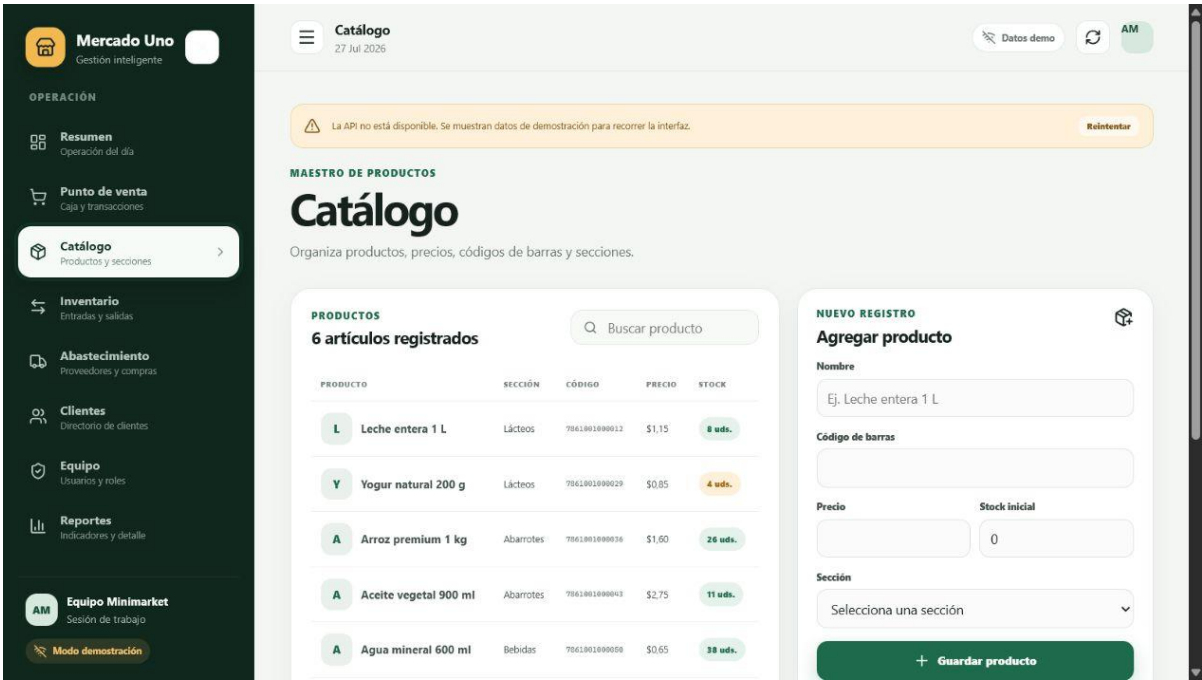


Figura 4. Listado de productos y formulario de creación.

| Aspecto     | Descripción                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Consultar y registrar artículos con su sección, código, precio y existencia inicial. |
| Acciones    | Buscar productos y crear nuevos registros desde un formulario lateral.               |
| Información | Nombre, sección, código de barras, precio y unidades disponibles.                    |

# 6 Inventario

Hace visible el stock y registra sus entradas o salidas.

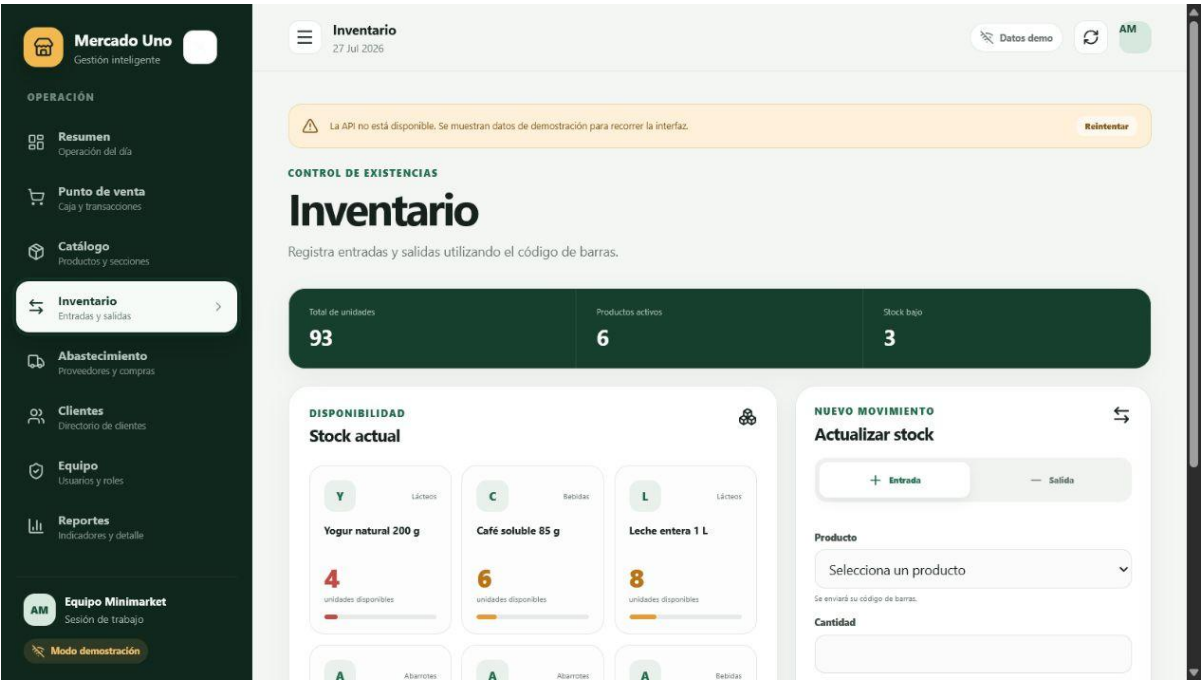


Figura 5. Resumen de existencias, alertas y formulario de movimientos.

| Aspecto     | Descripción                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Evitar faltantes y mantener trazabilidad básica del inventario.                               |
| Acciones    | Seleccionar un producto, elegir entrada o salida, indicar cantidad y registrar el movimiento. |
| Información | Total de unidades, productos activos, stock bajo y disponibilidad por artículo.               |

# 7 Abastecimiento

Relaciona proveedores con las órdenes de reposición.

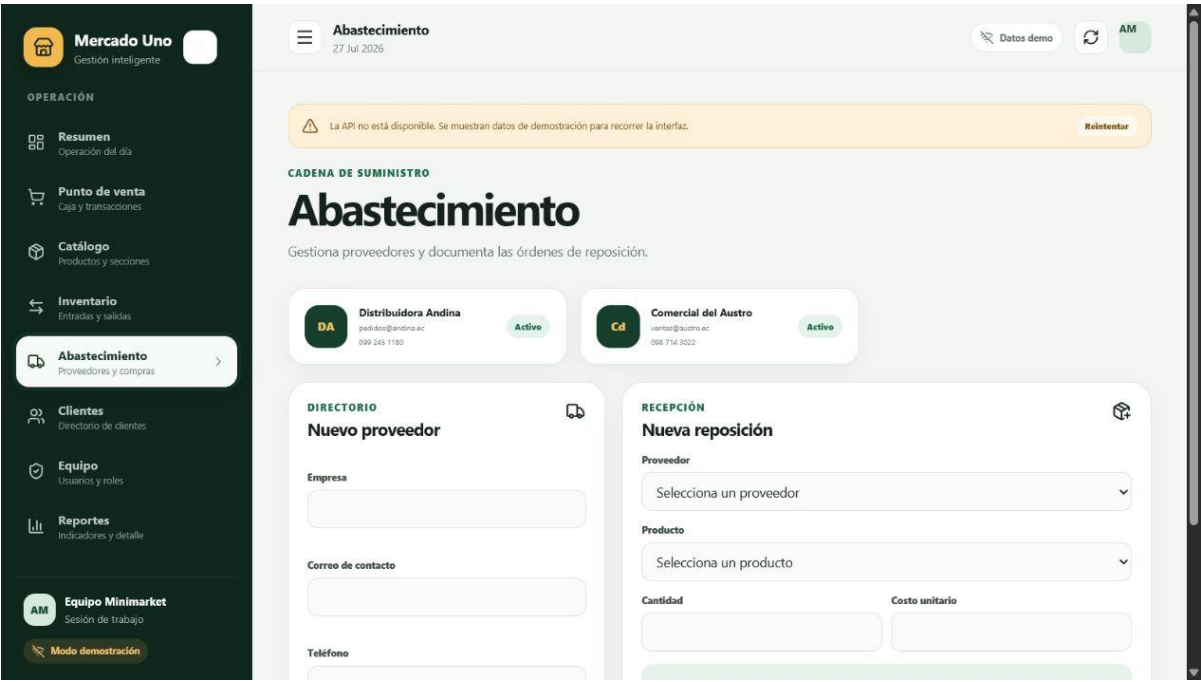


Figura 6. Directorio de proveedores y formulario de nueva reposición.

| Aspecto     | Descripción                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Registrar contactos comerciales y documentar compras para reponer inventario.      |
| Acciones    | Crear proveedor y generar una reposición seleccionando producto, cantidad y costo. |
| Información | Empresa, contacto, teléfono, producto, cantidad y costo unitario.                  |



# 8 Clientes

Mantiene un directorio reutilizable durante futuras ventas.

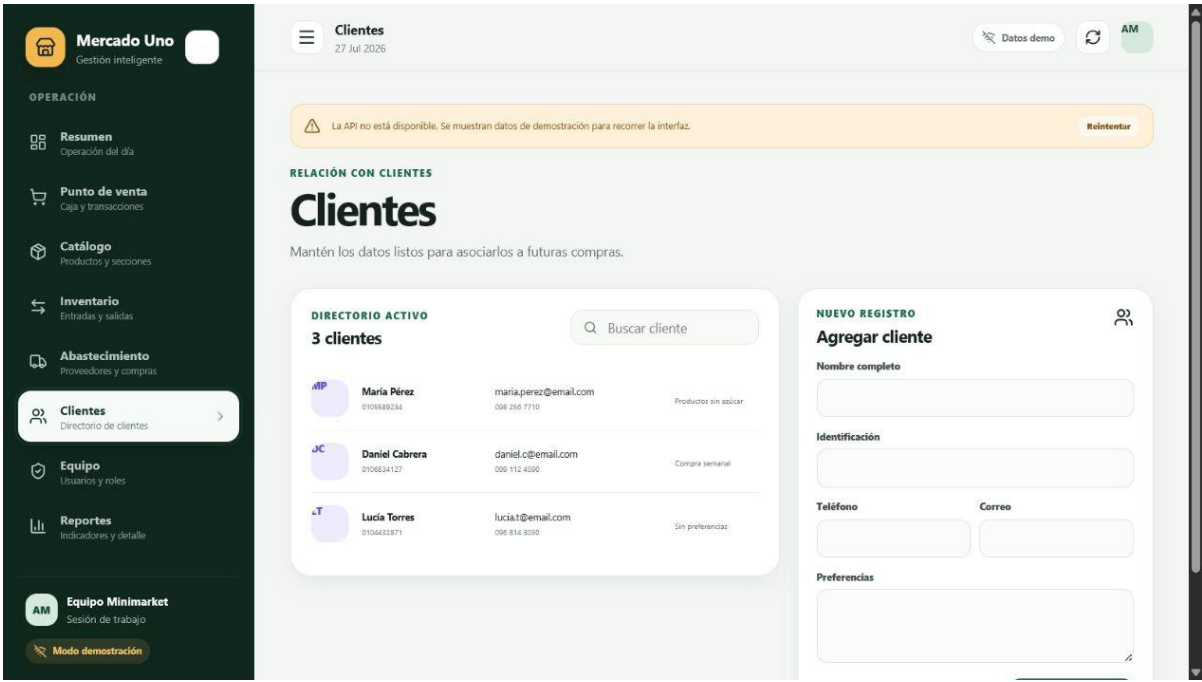


Figura 7. Directorio de clientes y formulario de nuevo registro.

| Aspecto     | Descripción                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Conservar información básica para asociar compras y analizar recurrencia. |
| Acciones    | Buscar, crear y preparar la edición de clientes.                          |
| Información | Nombre, identificación, teléfono, correo y preferencias.                  |

## 9 Usuarios y roles

Representa la distribución de responsabilidades dentro del sistema.

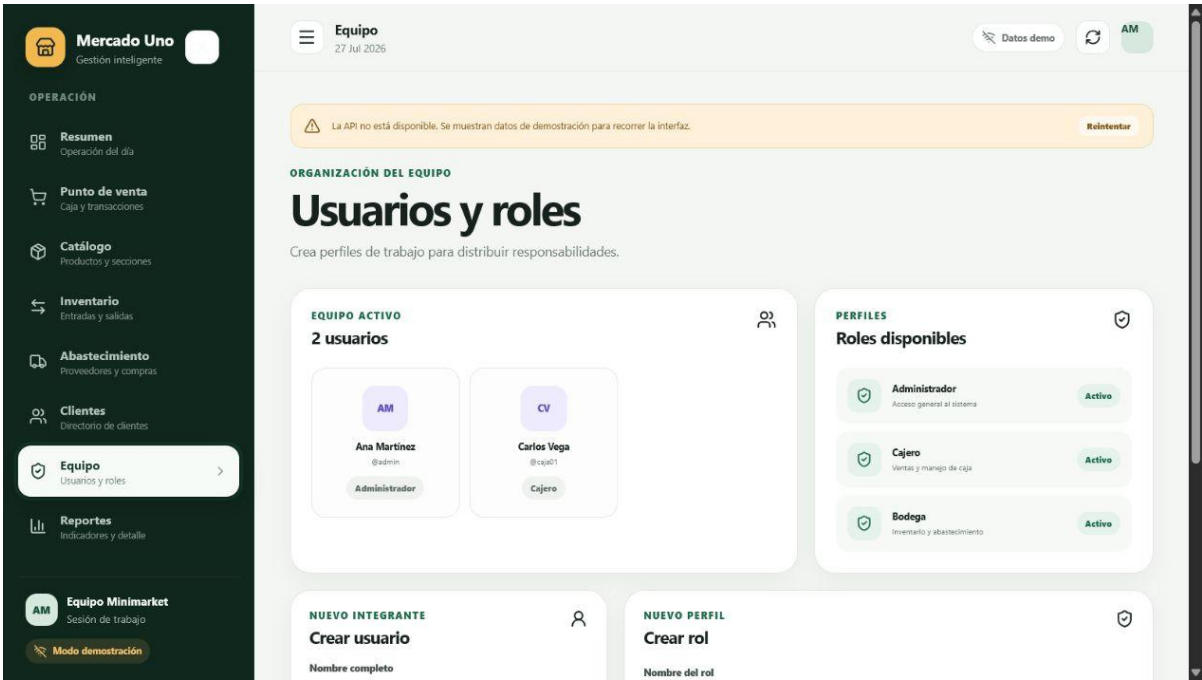


Figura 8. Usuarios activos, roles disponibles y formularios de alta.

| Aspecto     | Descripción                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Propósito   | Administrar perfiles de trabajo y roles operativos.   |
| Acciones    | Consultar usuarios/roles y crear registros de equipo. |
| Información | Nombre, usuario, rol, descripción y estado.           |

**Nota:** La gestión visual está implementada; la autenticación y la seguridad aplicada quedan fuera del alcance actual.

# 10 Reportes

Presenta la información consolidada que entrega el backend.

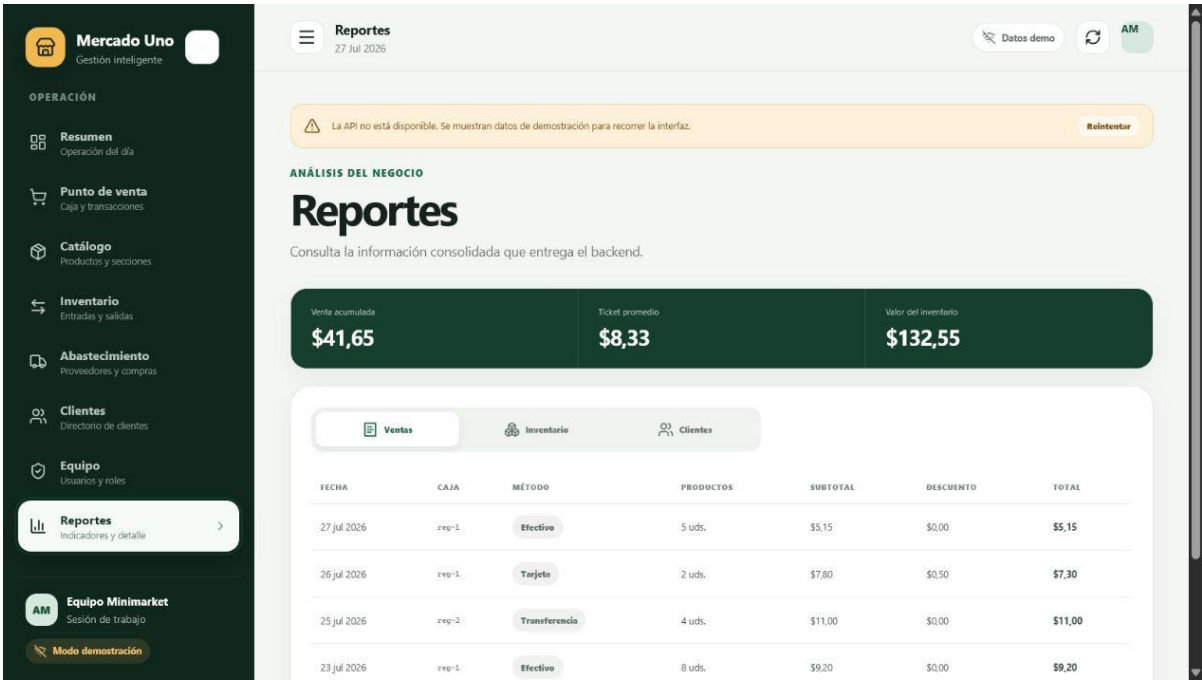


Figura 9. Indicadores y detalle tabular de ventas.

| Aspecto     | Descripción                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito   | Facilitar el análisis de ventas, inventario y clientes.                                    |
| Acciones    | Cambiar entre reportes y revisar el detalle de cada registro.                              |
| Información | Venta acumulada, ticket promedio, valor del inventario, fechas, métodos de pago y totales. |

# 11 Integración y pruebas

El frontend intenta consultar la API real al iniciar y al pulsar “Actualizar información”. Si el servicio o su base de datos no responden, conserva la navegación y muestra una banda visible de “Modo demostración”. Por eso las capturas de este informe son reproducibles incluso sin MongoDB en ejecución.

## Correspondencia entre módulos y servicios

| Módulo         | Servicios principales                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Resumen        | Catálogo, cajas, ventas, clientes y reportes consolidados. |
| Punto de venta | GET /checkout/registers; POST /checkout/transactions       |
| Catálogo       | GET/POST /catalog/articles; GET/POST /catalog/sections     |
| Inventario     | POST /inventory/movements; GET /reports/inventory          |
| Abastecimiento | GET/POST /supply/suppliers; POST /supply/restock           |
| Clientes       | GET/POST/PUT /clients                                      |
| Equipo         | GET/POST /access/users; GET/POST /access/roles             |
| Reportes       | GET /reports/sales; /reports/inventory; /reports/clients   |

## Resultados de verificación

| Comprobación     | Resultado                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend          | 15 suites y 46 pruebas aprobadas.                                                  |
| Frontend         | Compilación de producción completada; 2 pruebas de render e integración aprobadas. |
| Calidad estática | ESLint ejecutado sin errores.                                                      |
| Recorrido visual | 8 de 8 módulos capturados y revisados en el navegador.                             |

### Lectura correcta del estado observado

La banda amarilla de las capturas no representa un defecto del frontend: informa que la API local no estaba disponible durante la sesión de evidencia. Al levantar backend y MongoDB, la misma interfaz utiliza datos reales.

## 12 Conclusiones y guion de exposición

El resultado cumple el objetivo central de la práctica: existe un frontend React funcional, organizado por procesos de negocio y preparado para consumir la API del minimarket. La solución conserva claridad operativa, comunica los estados de carga y error y mantiene la experiencia disponible mediante datos demostrativos.

| Criterio de la rúbrica         | Evidencia que debe mostrar el equipo                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio documentado (2 pt) | README, arquitectura, requisitos, tareas y este informe.                    |
| Trabajo colaborativo (2 pt)    | Historial con al menos 20 commits y participación de todos los integrantes. |
| Exposición ordenada (2 pt)     | Seguir el guion incluido abajo.                                             |
| Aplicación funcional (4 pt)    | Demostrar navegación, formularios, una venta y reportes con la API activa.  |

### Guion sugerido para 5-7 minutos

| Tiempo    | Qué explicar o demostrar                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00-0:45 | Problema: el minimarket necesita centralizar ventas, existencias y seguimiento comercial. |
| 0:45-1:30 | Arquitectura: React se comunica con la API REST; MongoDB conserva la información.         |
| 1:30-3:30 | Demostración: Resumen -> Punto de venta -> Inventario -> Reportes.                        |
| 3:30-4:30 | Módulos complementarios: Catálogo, Abastecimiento, Clientes y Equipo.                     |
| 4:30-5:30 | Pruebas realizadas, comportamiento sin API y decisiones de alcance.                       |
| 5:30-6:00 | Conclusión, trabajo futuro y preguntas.                                                   |

### Datos finales por completar

| Campo                | Valor                     |
|----------------------|---------------------------|
| Repositorio          | [PEGAR ENLACE DEFINITIVO] |
| Grupo e integrantes  | [COMPLETAR]               |
| Asignatura y docente | [COMPLETAR]               |
| Fecha de entrega     | [COMPLETAR]               |